МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ВТОРА СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА

Ученици, изучаващи през настоящата учебна година
учебно съдържание за VIII клас.

23.01.2016 год.

Драги ученици,

Общинският кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда за втора състезателна група се състои от две части:

Първата част включва тест от 20 задачи с избираем отговор. Всяка задача има по 4 отговора, само един, от които е верен. Буквите на верните отговори се отбелязват в бланка за отговори. Всеки верен отговор се оценява с 2 точки – общо 40 точки. Задача без отговор или с повече от един отговор се оценява с нула точки.

Втората част включва 3 задачи със свободен отговор (логически или изчислителни, или комбинация от двете). Решенията се въвеждат в бланка за отговори. Химичните уравнения трябва да бъдат изравнени. Всеки елемент от задачите се оценява с определен брой точки. Общ брой точки за трите задачи - 60.

Не се разрешава използването на други помощни материали освен предоставените заедно с изпитните материали. Разрешено е използването на собствен калкулатор.

Общ максимален брой точки за всички задачи е 100.

Време за работа - 4 астрономически часа.

До участие в областния кръг на олимпиадата **се допускат** ученици, получили **не по-малко от 75% от максималния брой точки (100 точки).**

Желаем Ви успех!

ПЪРВА ЧАСТ

1. В кой ред всички вещества взаимодействат с метали от IIA група?
А. O_2, H_2, NaOH
Б. O_2, Cl_2, CaO
В. O_2, S, $CaCO_3$
Г. O_2, Cl_2, HCl

2. Дадени са следните химични формули. В кой ред при всички означени вещества валентността на единия химичен елемент е три пъти по-голяма от валентността на другия химичен елемент?
А. SO_3, NH_3, $AlCl_3$
Б. CO, HCl, CaO
В. SO_3, Fe_2O_3, N_2O_3
Г. NH_3, HCl, $AlCl_3$

3. С нарастване на поредния номер на елементите в VIA група неметалните свойства:
А. не се променят
Б. се засилват
В. отслабват
Г. зависят от температурата

4. На кой ред са записани формули само на основни хидроксиди?
А. NaOH, KOH, NaCl, KCl
Б. $Ca(OH)_2$, NaOH, RbOH, $Ba(OH)_2$
В. Cs_2O, K_2O, Li_2O, Na_2O
Г. RbOH, KCl, CsOH, $Ba(OH)_2$

5. Водният разтвор на калциевия дихидроксид променя цвета на универсалния индикатор в синьо. Следователно характерът на разтвора е:
А. киселинен и има pH > 7
Б. неутрален и има pH = 7
В. основен и има pH < 7
Г. основен и има pH > 7

6. Колко мола атома кислород се съдържат в реакционните продукти при взаимодействието на калциев дихидроксид с въглероден диоксид?
А. 1mol **Б.** 2 mol **В.** 4 mol **Г.** 3 mol

7. Кой е химичният процес, на който се дължи втвърдяването на хоросана?
А. $CaO + H_2O \rightarrow$
Б. $CaO + CO_2 \rightarrow$
В. $Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow$
Г. $Ca(OH)_2 + SO_3 \rightarrow$

8. Кое твърдение НЕ се отнася за серния триоксид?
А. Водният му разтвор променя цвета на синия лакмус в червено.
Б. Взаимодейства с основи.
В. Взаимодейства с основни оксиди.
Г. Взаимодейства с кислород.

9. Кое от дадените уравнения се използва за откриване на карбонати и се нарича „шумяща проба"?
В. $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$
Б. $Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$
В. $CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + CO_2 + H_2O$
Г. $Ca(OH)_2 + 2HCI \rightarrow CaCl_2 + 2H_2O$

10. При обикновени условия магнезият НЕ взаимодейства с:
А. сярна киселина
Б. хлор
В. калциев карбонат
Г. водород

11. Кое уравнение НЕ изразява свойство на основите?
А. $Na_2O + H_2O \rightarrow 2NaOH$
Б. $2NaOH + CO_2 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O$
В. $NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$
Г. $NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$

12. Кое от посочените твърдения за сярата е вярно:
А. сярата е елемент от VI А група и проявява по-голяма химическа активност от хлора
Б. сярата е вещество, което провежда електричен ток
В. сярата е по-активен неметал от кислорода
Г. сярата е твърдо вещество с лимонено жълт цвят

13. В кой ред са посочени вещества в следната последователност: метал, сол, киселинен оксид?
А. Se, Na_2S, CO_2
Б. Ca, $CaCl_2$, MgO
В. Ca, $MgCl_2$, Cl_2O
Г. Fe, NaOH, FeO

14. Реактив за откриване на сярна киселина и разтворими сулфати е:
А. лакмус
Б. фенолфталеин
В. бариев дихлорид
Г. натриева основа

15. Кой от процесите НЕ Е възможен?
А. $Li_2O + H_2O \rightarrow$
Б. $CaO + NaOH \rightarrow$
В. $BaO + SO_3 \rightarrow$
Г. $K_2O + HCl \rightarrow$

16. Веществото А оцветява пламъка във виолетово. Разтворът му образува бяла утайка от $BaCl_2$. Формулата на веществото А е:
А. Na_2SO_4
Б. K_2SO_4
В. $Ca(OH)_2$
Г. $CaSO_4$

17. С кое вещество НЕ взаимодейства сярата?
А. H_2O
Б. O_2
В. Na
Г. H_2

18. Серният диоксид (SO_2) образува соли, които се наричат:
А. сулфити
Б. сулфати
В. сулфиди
Г. сулфади

19. Посочете реда, в който са записани химичните формули на гипс, сода каустик, варовик:
А. $CuSO_4$, NaOH, $CaCO_3$
Б. $CuSO_4$, NaCl, $CaSO_4$
В. $CaCO_3$, $CaSO_4$, K_2SO_4
Г. $CaSO_4$, NaOH, $CaCO_3$

20. В кой ред са записани само киселинни оксиди?
А. SO_2, CO_2, $A1_2O_3$, SO_3
Б. $C1_2O$, SO_3, CO_2, $C1_2O_7$
В. SO_3, CO_2, Li_2O, SO_2
Г. MgO, CaO, Li_2O, BaO

ВТОРАЧАСТ

Задача 1. Химичен елемент се намира във **II А** група на **ПС**. Простото му вещество **А** взаимодейства с жълто-зелен газ **Б**, при което се получава съединението **В.**

Веществото **А** оцветява пламъка на спиртната лампа в керемиденочервен цвят. При взаимодействието на **А** с вода се получава съединението **Г**, чийто воден разтвор оцветява лакмуса в син цвят. При взаимодействието на **Г** с киселината **Д** се получава съединението **В.**

1.1. Определете кой е химичният елемент?

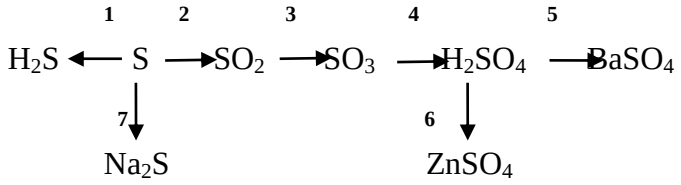
1.2. Определете веществата **А, Б, В, Г и Д** и ги наименувайте.

1.3. Изразете посочените взаимодействия с химични уравнения. Определете характера на водния разтвор на съединението **Г** и обосновете отговора си с химично уравнение.

1.4. Изразете взаимодействието на съединението **Г** с CO_2. Къде намира приложение полученият продукт?

1.5. Определете вида на реакцията, която протича при взаимодействието на **Г** с киселината **Д.**

Задача 2. Дадена е реакционната схема:



2.1. Изразете с химични уравнения посочените превръщания. Наименувайте продуктите.

2.2. Кой от двата оксида на сярата има избелващо действие?

2.3. На какво се дължи силното окислително действие на концентрираната сярна киселина? Обосновете отговора си с химично уравнение.

2.4. Възможно и допустимо ли е в алуминиев съд да се транспортира концентрирана сярна киселина?

Задача 3. За йоните на търсения химичен елемент е известно, че са жизненонеобходими за растителния и животинския свят. При нарастване на умората и нервното напрежение количеството на тези йони намалява в кръвта, като се извлича от костите и от мускулите. Химичният елемент има атомен номер z = 12.

3.1. Кой е химичният елемент? Определете мястото му в Периодичната система.

3.2. Направете предположение за вида на простото вещество и на неговия оксид.

3.3. Съставете химичните формули на неговите йон, оксид и хидроксид.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ВТОРА СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА

БЛАНКА ЗА ОТГОВОРИ

23. 01. 2016 година

Име, презиме и фамилия на ученика: …….

Училище: . . .

ЗАДАЧА 2

ЗАДАЧА 3